



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 32

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Definición
- 2 Existencia de la transformada de Laplace
- 3 La transformada de la derivada

La transformada de Laplace

Definición (Transformada de Laplace)

*Una función $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se dice **localmente integrable** si para todo $T > 0$, la integral $\int_0^T |f(t)| dt$ existe.*

*Si $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función localmente integrable, se define la **transformada de Laplace** de f como la integral impropia:*

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

si esta converge para ciertos valores de s .

Observaciones

- 1 Recordemos que:

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T f(t)e^{-st} dt$$

- 2 Si $s = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ y $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente integrable, igualmente podemos definir la transformada de Laplace como:

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(\alpha+i\beta)t} dt$$

para aquellos $s \in \mathbb{C}$ en los cuales la integral converge.

- 3 La colección de todos los s para los cuales se tiene la convergencia se llama **dominio de la transformada** y se denota como $\text{dom } \mathcal{L}[f]$.

Ejemplos

Ejemplo

Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = 1$.

Solución

Note que:

$$\int_0^{\infty} 1 e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{1}{s} e^{-st} \right\} \Big|_0^T = \frac{1}{s}$$

para cada $s > 0$. Por tanto:

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \frac{1}{s}, \quad s > 0$$

Ejemplo

Sea $f(t) = e^{at}$, con a una constante real. Calcular su transformada de Laplace

Solución

Por definición:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{(a-s)t} dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{a-s} e^{(a-s)t} \Big|_0^T \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{a-s} \left(e^{(a-s)T} - 1 \right)\end{aligned}$$

así, si $a - s < 0$, entonces $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{a-s} \left(e^{(a-s)T} - 1 \right) = \frac{1}{s-a}$, luego:

$$\mathcal{L}\{e^{at}\}(s) = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$$

Linealidad de la transformación de Laplace

Teorema

Sean $f, g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones localmente integrables y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\mathcal{L}[\alpha f + g](s) = \alpha \mathcal{L}[f](s) + \mathcal{L}[g](s)$$

para cada $s \in \text{dom } \mathcal{L}[f] \cap \text{dom } \mathcal{L}[g]$.

Observación

De la fórmula de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (\theta \in \mathbb{R})$$

se sigue que:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Entonces:

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}, \quad \sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}$$

Por tanto, por la linealidad de la transformada de Laplace, se sigue que:

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad s > 0$$

y:

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad s > 0$$

De modo análogo:

$$\mathcal{L}\{\cosh(\omega t)\}(s) = \frac{s}{s^2 - \omega^2}, \quad s > |\omega|$$

y:

$$\mathcal{L}\{\sinh(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}, \quad s > |\omega|$$

Cuadro resumen de transformadas conocidas

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f\}(s)$	Dominio
1	$\frac{1}{s}$	$s > 0$
$e^{\alpha t}$	$\frac{1}{s - \alpha}$	$s > \alpha$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$s > 0$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$s > 0$
$\cosh \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$	$s > \omega $
$\sinh \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$	$s > \omega $

Existencia de la transformada

Definición

Una función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se dice de **orden exponencial** β si existen constantes $M > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$ y $t_0 \geq 0$ tales que:

$$|f(t)| \leq M e^{\beta t}, \quad \text{para todo } t \geq t_0$$

Definición

Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se dice **seccionalmente continua** si:

- 1 f es continua en $[a, b]$ salvo en una cantidad finita de puntos x_0 , y
- 2 en dichos puntos x_0 , los límites laterales:

$$f(x_0+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \wedge \quad f(x_0-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

existen.

Teorema (Existencia)

Si $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es seccionalmente continua y de orden exponencial β , entonces la transformada de Laplace $\mathcal{L}\{f\}(s)$ existe para $s > \beta$.

Transformada de la derivada

Teorema

Suponga que $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y de orden exponencial β . Supongamos, además, que f' es seccionalmente continua en $(0, \infty)$. Entonces:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = s\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - f(0+)$$

para $s > \beta$.

Si f está definida en $t = 0$, entonces $f(0+) = f(0)$.

Corolario

Sea $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función de orden exponencial tal que $f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ son continuas y que $f^{(n)}$ es seccionalmente continua. Entonces:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

Ejemplo

Utilizando la transformada de la derivada, calcule la transformada de Laplace de $f(t) = t^n$.

Ayuda: Note que $f'(t) = nt^{n-1}$.

Observación

Sea $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Defina:

$$F(t) = \int_0^t f(u)du, \quad t \geq 0$$

y por el teorema de Fundamental del Cálculo, se tiene que:

$$F'(t) = f(t), \quad t \geq 0$$

De lo anterior se sigue que:

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(u)du \right\} (s) = \frac{1}{s} \mathcal{L} \{ f(t) \}$$

Ejemplo

Aplique la transformada de Laplace a la ecuación diferencial:

$$y'' - 2y' + y = \int_0^t \cosh(2u) du, \quad y(0) = y'(0) = 0$$